ARQUITETURA DE PRESERVAÇÃO E CUSTÓDIA DIGITAL PARA A GESTÃO DOCUMENTAL MUNICIPAL: SUPERANDO A INEFICIÊNCIA DO PASSIVO FÍSICO COM SISTEMAS DE ARQUIVO CONFIÁVEIS (RDC-ARQ) E DELIMITAÇÃO OPERACIONAL FRENTE AO SEI

RESUMO

A gestão documental nas administrações públicas municipais brasileiras frequentemente enfrenta colapso logístico decorrente da guarda física desordenada, da ausência de classificação arquivística uniforme e da perda de validade probatória de digitalizações simples. No município de Rondonópolis/MT, a promulgação da Lei Ordinária Municipal nº 10.301, de 10 de junho de 2019, instituiu o Sistema Municipal de Arquivos (SISMARQ) e o Arquivo Público Municipal, exigindo a adoção das resoluções do CONARQ e do modelo e-ARQ Brasil[cite: 1, 2, 4]. Este artigo analisa a problemática da ineficiência da gestão analógica, detalha as exigências punitivas e operacionais da legislação municipal e contrapõe a arquitetura de tramitação de processos administrativos natodigitais (SEI) aos Repositórios Digitais Confiáveis de Documentos de Arquivo (RDC-Arq). Demonstra-se a inviabilidade computacional de transferir o passivo físico para plataformas de processo eletrônico. Como solução, detalha-se uma arquitetura baseada no padrão Enterprise Microkernel em Go, interface desacoplada de visualização contínua (*streaming*) em Next.js e motor de busca por facetas e OCR em Typesense, plenamente alinhada com os requisitos de preservação e integridade do Decreto Federal nº 10.278/2020.

Palavras-chave: Arquivologia Pública; Lei Municipal nº 10.301/2019[cite: 1]; SISMARQ[cite: 1]; RDC-Arq; Decreto Federal nº 10.278/2020; Microkernel Go; Typesense; Next.js; SEI; Preservação Digital.

1. Introdução e Contextualização Normativa Fundamental

A custódia documental na administração pública não é mera atividade acessória de suporte administrativo; constitui imperativo constitucional atrelado à eficácia dos princípios da publicidade, eficiência e transparência ativa e passiva (CF/88, art. 5º, XXXIII, e art. 216, § 2º; Lei Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991)[cite: 1]. Não obstante a densidade desses mandamentos, os arquivos municipais operam sob condições inadequadas: galpões sobrecarregados de caixas em papel, ausência de indexação padronizada e incapacidade técnica de apurar a temporalidade dos suportes físicos[cite: 1, 5].

Para sanar essa lacuna no município de Rondonópolis/MT, foi sancionada a **Lei Ordinária Municipal nº 10.301, de 10 de junho de 2019**, que criou o Arquivo Público Municipal e organizou as atividades documentais sob a forma do **Sistema Municipal de Arquivos (SISMARQ)**[cite: 1]. A lei estabeleceu deveres expressos que fundamentam os requisitos de software do sistema[cite: 1, 2, 4]:

- **Universalidade do Acesso Público e Proteção a Sigilos (Art. 2º):** Assegura o direito de acesso pleno e transparente aos documentos municipais, impondo o controle rigoroso sobre exceções de segurança do Estado e dados pessoais resguardados pela intimidade e imagem (convergindo com a LAI e a LGPD) [cite: 1].
- **Competência Normativa e Aderência ao CONARQ (Art. 5º, incisos I a IV):** Atribui ao Arquivo Público a missão de formular normas baseadas nas resoluções do Conselho Nacional de Arquivos

(CONARQ) e do Sistema Estadual de Arquivos (SIARQ/MT) para as fases de produção, tramitação e preservação física e digital[cite: 2].

- **Obrigatoriedade de Sistema Informatizado e-ARQ Brasil (Art. 13):** Determina expressamente que o SISMARQ poderá contar com sistema informatizado que atenda aos requisitos do modelo e-ARQ Brasil do CONARQ[cite: 4].
- **Ciclo Vital e as Três Idades Documentais (Art. 18):** Fixa a divisão legal dos documentos em: *Fase Corrente* (documentos em curso ou consultados com frequência)[cite: 5]; *Fase Intermediária* (documentos que aguardam prazos prescricionais ou de precaução antes do recolhimento ou eliminação)[cite: 5]; e *Fase Permanente* (documentos dotados de valor histórico e probatório definitivo)[cite: 5].
- **Inalienabilidade e Responsabilidade Penal (Arts. 20, 42 e 66):** Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis[cite: 5, 10]. O Art. 42 proíbe sua eliminação mesmo após microfilmagem ou digitalização[cite: 10]. O Art. 66 sujeita o infrator às penas do Art. 25 da Lei Federal nº 8.159/1991 e do Art. 62 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998)[cite: 13].
- **Método Duplex e Código de Classificação Hierárquico (Arts. 24 a 26):** Determina a classificação pelo método Duplex (do geral para o particular)[cite: 6]. O Art. 25 define os 5 níveis do código: *Órgão Produtor → Classe → Subclasse → Assunto → Espécie Documental*[cite: 6]. O Art. 26 fixa as 7 classes padronizadas do CONARQ para atividades-meio (01-Organização Administrativa a 07-Atividades Complementares)[cite: 6].
- **Tabela de Temporalidade Documental (TTDD) e Prazos (Arts. 27 a 30):** Define que os prazos devem contemplar *vigência* (efeitos legais plenos), *prescrição* (prazos judiciais de contestação) e *precaução* (guarda preventiva antes da eliminação)[cite: 6, 7].
- **Rito Solene de Eliminação e Comissão de Avaliação (Arts. 31 a 40 e Anexos I a IV):** Nenhuma eliminação ocorre sem atuação da CSPAD e emissão dos modelos oficiais: Relação de Eliminação (Anexo I)[cite: 7, 9, 13], Termo de Eliminação com menção expressa à aprovação de contas pelo Tribunal de Contas (Anexo II)[cite: 10, 14], Edital de Ciência com contagem compulsória de 30 dias para manifestações de terceiros (Anexo III)[cite: 10, 15] e Ata Deliberativa da Comissão (Anexo IV) [cite: 9, 15].
- **Retenção Amostral para Memória Institucional (Art. 39):** Obriga a extração de uma amostragem representativa (critérios qualitativos e quantitativos) dos documentos destinados à eliminação, convertendo essa fração em arquivo permanente perpétuo[cite: 8, 9, 10].

2. A Problemática: A Ineficiência Estrutural da Falta de Sistema de Arquivo

A ausência de uma plataforma tecnológica especializada e em estrita conformidade com a teoria arquivística impõe severos danos à administração pública municipal[cite: 1, 2]:

2.1. Custos Logísticos Crescentes e Destruição Material de Acervos Históricos

A retenção indiscriminada de documentos sem aplicação de Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos (TTDD) faz com que volumes massivos de papéis fiscais, recibos de remuneração e notificações

com prescrição consumada ocupem metros quadrados onerosos na Divisão de Arquivo[cite: 6, 7]. Em contrapartida, certidões fundiárias seculares, decretos de emancipação e livros de leis sofrem a ação destrutiva de pragas, variações de umidade e do manuseio mecânico reiterado pela ausência de cópias de preservação em formato digital[cite: 5, 11].

2.2. Insegurança Processual e Responsabilização de Gestores

Sem um sistema que controle a cadeia de custódia física (Art. 12, II)[cite: 4] e que execute o bloqueio de temporalidade por litígios judiciais em curso (Arts. 30, II, e 44)[cite: 7, 11], o Município incorre em omissões processuais gravosas. A incapacidade de localizar processos licitatórios antigos ou folhas de assiduidade de servidores inativos resulta em derrotas judiciais sumárias, multas cominatórias e reprovação de contas públicas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT)[cite: 14].

2.3. Paralisia Operacional pelo Risco Punitivo do Descarte

Como os Arts. 65 e 66 da Lei nº 10.301/2019 impõem sanções criminais para a incineração ou fragmentação indevida de documentos públicos[cite: 13], os servidores municipais, desprovidos de ferramentas automáticas para lavrar a burocracia dos Anexos I a IV[cite: 9, 10, 13, 14, 15], recusam-se a eliminar qualquer papel. O arquivo municipal converte-se num cemitério de papel inerte[cite: 1].

3. Delimitação Estrita de Responsabilidades: SEI vs. SISMARQ

A implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) nas prefeituras frequentemente induz ao equívoco conceitual de supor que seu módulo nativo de arquivamento seja suficiente para resolver o passivo histórico e legado do município[cite: 5]. O quadro abaixo estabelece a demarcação técnica de competências com separação visual nítida:

Quadro 1 – Segregação de Responsabilidades entre Processo Eletrônico e Custódia de Arquivo

SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO (SEI) Escopo Funcional: Fase Corrente (Art. 18, § 1º da Lei Municipal nº 10.301/2019)**[CITE: 5]**	**REPOSITÓRIO CONFIÁVEL / SISMARQ (RDC-ARQ)** Escopo Funcional: Fases Intermediária e Permanente (Art. 18, §§ 2º e 3º)**[CITE: 5]**
• **Natureza Documental:** Gestão de documentos natodigitais (*born-digital*) criados na rotina diária. • **Dinâmica Operacional:** Foco em tramitação processual concorrente entre secretarias municipais. • **Atos de Expediente:** Assinaturas administrativas, despachos e instrução processual corrente. • **Competência de Autuação:** Autuação formal de processos das comissões (CSPAD), pareceres jurídicos e recursos. • **Modelo de Banco de Dados:** Banco relacional com forte concorrência transacional (ACID). • **Mecanismo de Busca:** Apache Solr calibrado para metadados de expedientes ativos. • **Restrição de Volume:** Barreiras de upload no PHP (10 MB a 50 MB), inviabilizando livros e plantas.	• **Natureza Documental:** Ingestão em massa de passivos físicos e históricos digitalizados. • **Pipeline Assíncrono:** Alinhamento (*deskew*), OCR e geração de PDF/A-1b. • **Metadados Normativos:** Injeção de metadados técnicos XMP (Decreto Federal nº 10.278/2020). • **Gestão Espacial:** Endereçamento físico: galpão, corredores, estantes e caixas-box[cite: 11]. • **Regras de Descarte:** Motor de temporalidade (TTDD) e travas judiciais (*Legal Hold*)[cite: 6, 7, 11]. • **Motor de Indexação:** Busca textual facetada de alta performance em Typesense (*in-memory*). • **Entrega ao Usuário:** Visualização contínua (*streaming* HTTP 206) sem limite de tamanho.
Mecanismo de Interfacing: O recolhimento de processos concluídos no SEI para o SISMARQ opera via Barramento REST com emissão de pacote AIP estruturado, conforme preconizam o Art. 5º, VII e o Art. 53 da Lei nº 10.301/2019[cite: 2, 11]. O SEI atua como ferramenta de instrução e deliberação das decisões da CSPAD, e o SISMARQ executa a custódia do acervo documental permanente e intermediário da cidade[cite: 2, 4, 7, 10].	

3.1. As Fragilidades Técnicas da Utilização do SEI para o Acervo Legado

1. **Degradação do Banco Relacional:** O SEI armazena dados com alto acoplamento transacional. Injetar milhares de caixas-box digitalizadas (milhões de páginas) inflaciona o banco relacional, tornando a tramitação rotineira da prefeitura lenta.
2. **Saturação do Mecanismo de Busca (Solr):** O Solr do SEI é dimensionado para termos de processos ativos. A indexação de camadas de texto de OCR de jornais de décadas passadas satura recursos de CPU e memória, degradando a busca interna.
3. **Inexistência de Tratamento e Limites Rígidos:** O SEI não aplica alinhamento automático de páginas tortas (*deskew*) nem OCR paralelo headless. O operador é obrigado a tratar arquivos externamente e dividi-los manualmente para contornar o limite de upload do PHP.
4. **Ausência dos Fluxos da Lei Municipal nº 10.301/2019:** O SEI não emite nativamente a Relação de Eliminação (Anexo I)[cite: 9, 13], o Termo de Eliminação (Anexo II)[cite: 10, 14], o Edital com contagem preclusiva de 30 dias (Anexo III)[cite: 10, 15] nem o cálculo amostral obrigatório do Art. 39[cite: 10].

4. Metodologia e Desenho da Solução: Arquitetura Enterprise Microkernel

A solução foi projetada no padrão Enterprise Microkernel com microsserviços desacoplados e conformidade com o Decreto Federal nº 10.278/2020 e a Lei nº 10.301/2019[cite: 1]:

Quadro 2 – Topologia de Módulos e Camadas do Sistema SISMARQ

<table>
<tr><td colspan="3">CAMADA DE APRESENTAÇÃO: FRONTEND NEXT.JS (APP ROUTER / TYPESCRIPT)</td></tr>
<tr><td colspan="3">• Leitor PDF sob demanda via <code>pdfjs-dist</code> com HTTP Range Requests (Código 206 Partial Content).
• Padrões de acessibilidade universal: e-MAG, atalhos de teclado <code>Alt+1..4</code> , leitor VLibras e alto contraste.
• Filtros facetados em cascata consumindo o Typesense diretamente pelo navegador.
• Módulo operacional da CSPAD: telas para acompanhamento das travas de 30 dias e emissão dos Anexos I a IV[cite: 7, 10, 13, 14, 15].</td></tr>
<tr><td colspan="3">NÚCLEO DO SISTEMA: CORE MICROKERNEL EM GO (PORTAS & ADAPTADORES)</td></tr>
<tr><td colspan="3">• Autenticação e Autorização granular baseada em escopo (Keycloak OIDC + LDAPS corporativo).
• Máquina de estados do ciclo vital com bloqueio em código contra exclusão de permanente (Arts. 20 e 42)[cite: 5, 10].
• Transacionalidade atômica via padrão Transactional Outbox no PostgreSQL (<code>pgxpool.BeginTx</code>).
• Trilha de auditoria append-only imutável com encadeamento de hash SHA-256 e mascaramento de PII.</td></tr>
<tr><td>MÓDULO: SISMARQ_PIPELINE</td><td>MÓDULO: SISMARQ_TAXONOMIA</td><td>MÓDULO: SISMARQ_DESCARTE</td></tr>
<tr><td>• Ingestão de Hot Folders (SMB/FTP).
• Processamento com <code>ocrmypdf</code> .
• Geração de PDF/A-1b (ISO 19005).
• Extração do Hash SHA-256.
• Injeção de metadados XMP.
• Gravação em bucket MinIO S3.
• Rotinas de verificação (*fixity*).</td><td>• Taxonomia Duplex (Arts. 24 a 26)[cite: 6].
• Classes 01 a 07 do CONARQ[cite: 6].
• Tabela de Temporalidade (TTDD)[cite: 6, 7].
• Bloqueio judicial (*Legal Hold*)[cite: 7, 11].
• Sincronização com o Typesense.
• Localização física (caixa/estante)[cite: 11].</td><td>• Emissão da Relação (Anexo I)[cite: 9, 13].
• Emissão do Termo (Anexo II)[cite: 10, 14].
• Edital de Ciência (Anexo III)[cite: 10, 15].
• Trava de segurança de 30 dias[cite: 10, 15].
• Algoritmo de amostragem (Art. 39)[cite: 8, 9, 10].
• Registro em ata da CSPAD (Anexo IV) [cite: 9, 15].</td></tr>
</table>

4.1. Conformidade Técnica com o Decreto Federal nº 10.278/2020

Para garantir que a cópia digitalizada possua o mesmo valor probatório do documento original físico, o sistema cumpre os artigos do Decreto Federal nº 10.278/2020:

- **Formato PDF/A (Art. 4º, I e Anexo I):** Geração de arquivos segundo a norma ISO 19005 (PDF/A-1b ou PDF/A-2b), com incorporação obrigatória de fontes tipográficas e mapeamento de perfis de cores.
- **Resolução Mínima de Captura (Anexo I):** Resolução calibrada a 300 DPI para textos em geral e 600 DPI para plantas cartográficas e imagens monocromáticas ou coloridas de alta densidade.
- **Metadados Técnicos Obrigatórios (Art. 9º):** Injeção dos metadados técnicos no cabeçalho XMP do arquivo PDF/A e gravação concomitante no banco de dados relacional:

```
<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/">
  <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
    <rdf:Description rdf:about="" xmlns:govbr="http://www.governodigital.gov.br/decreto10278/">
      <govbr:IdentificadorUnico>ROO-DOC-2024-00452</govbr:IdentificadorUnico>
      <govbr:ResponsavelDigitalizacaoCPF>***.456.789-**</govbr:ResponsavelDigitalizacaoCPF>
      <govbr:DataHoraDigitalizacaoUTC>2024-10-24T14:30:00Z</govbr:DataHoraDigitalizacaoUTC>
      <govbr:EquipamentoScanner>Fujitsu fi-7160 - S/N 109283</govbr:EquipamentoScanner>
      <govbr:ResolucaoDPI>300</govbr:ResolucaoDPI>
       <govbr:HashSHA256>e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855</govbr:HashSHA25
6>
      <govbr:CodigoDuplex>01.03.02</govbr:CodigoDuplex>
    </rdf:Description>
  </rdf:RDF>
</x:xmpmeta>
```

4.2. Estrutura de Entidades e Trava de Domínio em Go

A máquina de estados implementada no núcleo em Go garante a inviolabilidade das regras da Lei Municipal nº 10.301/2019 diretamente na camada de domínio[cite: 5, 10]:

```
package sismarq

import (
        "context"
        "errors"
        "time"
)

type FaseDocumental string

const (
        FaseCorrente      FaseDocumental = "CORRENTE"       // Lei 10.301/2019, Art. 18, § 1º[cite: 5]
        FaseIntermediaria FaseDocumental = "INTERMEDIARIA"  // Lei 10.301/2019, Art. 18, § 2º[cite: 5]
        FasePermanente    FaseDocumental = "PERMANENTE"     // Lei 10.301/2019, Art. 18, § 3º[cite: 5]
        FaseEditalCiencia FaseDocumental = "EDITAL_CIENCIA" // Lei 10.301/2019, Art. 37, § 2º (30 dias)[c
ite: 10, 15]
        FaseEliminado     FaseDocumental = "ELIMINADO"      // Lei 10.301/2019, Art. 40[cite: 10]
)

type DestinacaoFinal string

const (
        DestinacaoGuardaPermanente DestinacaoFinal = "GUARDA_PERMANENTE"
        DestinacaoEliminacao       DestinacaoFinal = "ELIMINACAO"
)

var (
        ErrDocumentoInalienavel = errors.New("arts. 20 e 42 da lei 10.301/2019: documento permanente inal
ienavel")[cite: 5, 10]
        ErrDocumentoBloqueado   = errors.New("art. 44 da lei 10.301/2019: retencao por bloqueio judicial
ativo")[cite: 11]
)

type DocumentoArquivo struct {
        ID                   string          `json:"id"`
        CodigoDuplex         string          `json:"codigo_duplex"`
        OrgaoProdutor        string          `json:"orgao_produtor"`
        Classe               string          `json:"classe"`
        Subclasse            string          `json:"subclasse"`
        Assunto              string          `json:"assunto"`
        EspecieDocumental    string          `json:"especie_documental"`
        Fase                 FaseDocumental  `json:"fase"`
        Destinacao           DestinacaoFinal `json:"destinacao"`
        LocalizacaoCaixaBox  string          `json:"localizacao_caixa_box"`
        PossuiLitigioJudicial bool           `json:"possui_litigio_judicial"`
        DataDocumento        time.Time       `json:"data_documento"`
        DataDigitalizacao    time.Time       `json:"data_digitalizacao"`
        HashSHA256           string          `json:"hash_sha256"`
        StorageMinioURI      string          `json:"storage_minio_uri"`
}

func (s *ArquivoService) ValidarDestinacao(ctx context.Context, doc *DocumentoArquivo) error {
        // Trava de inalienabilidade (Arts. 20 e 42 da Lei Municipal nº 10.301/2019)[cite: 5, 10]
        if doc.Destinacao == DestinacaoGuardaPermanente || doc.Fase == FasePermanente {
                return ErrDocumentoInalienavel[cite: 5, 10]
        }
        // Suspensão por litígio judicial (Art. 30, II e Art. 44 da Lei Municipal nº 10.301/2019)[cite:
7, 11]
        if doc.PossuiLitigioJudicial {
                return ErrDocumentoBloqueado[cite: 11]
        }
        return nil
}
```

4.3. Pipeline de Processamento Automatizado em Segundo Plano

O processamento assíncrono executa tarefas pesadas via workers Go desacoplados com cancelamento via `context.Context`:

```
func ProcessarIngestaoPDFA(ctx context.Context, inputRaw, outputPDFA string) (string, string, error) {
        // 1. Invoca ocrmypdf para conformidade com PDF/A-1b, alinhamento (deskew) e OCR
        cmd := exec.CommandContext(ctx, "ocrmypdf",
                "--output-type", "pdfa-1",
                "--deskew",
                "--clean",
                "-l", "por",
                inputRaw,
                outputPDFA,
        )
        if err := cmd.Run(); err != nil {
                return "", "", fmt.Errorf("falha no pipeline ocrmypdf: %w", err)
        }

        // 2. Extração do resumo criptográfico SHA-256 (Decreto 10.278/2020, Art. 9º)
        f, err := os.Open(outputPDFA)
        if err != nil {
                return "", "", err
        }
        defer f.Close()

        hasher := sha256.New()
        if _, err := io.Copy(hasher, f); err != nil {
                return "", "", err
        }
        hashString := hex.EncodeToString(hasher.Sum(nil))

        // 3. Extração da camada de texto OCR para alimentação direta no Typesense
        txtCmd := exec.CommandContext(ctx, "pdftotext", outputPDFA, "-")
        dumpText, err := txtCmd.Output()
        if err != nil {
                return hashString, "", nil
        }

        return hashString, string(dumpText), nil
}
```

4.4. Modelagem de Dados no Typesense (Mapeamento do Método Duplex)

A coleção de dados no motor Typesense reflete o rigor taxonômico do Art. 25 da Lei nº 10.301/2019[cite: 6]:

```
{
  "name": "sismarq_documentos",
  "fields": [
    {"name": "id", "type": "string"},
    {"name": "tenant_id", "type": "string", "facet": true},
    {"name": "orgao_produtor", "type": "string", "facet": true},
    {"name": "codigo_duplex", "type": "string", "facet": true},
    {"name": "classe", "type": "string", "facet": true},
    {"name": "subclasse", "type": "string", "facet": true},
    {"name": "assunto", "type": "string"},
    {"name": "especie_documental", "type": "string", "facet": true},
    {"name": "fase", "type": "string", "facet": true},
    {"name": "destinacao", "type": "string", "facet": true},
    {"name": "ano_documento", "type": "int32", "facet": true},
    {"name": "localizacao_caixa_box", "type": "string"},
    {"name": "hash_sha256", "type": "string"},
    {"name": "conteudo_ocr", "type": "string"}
  ],
  "default_sorting_field": "ano_documento"
}
```

4.5. Visualizador em Fluxo Contínuo (*Streaming*) no Next.js (Range Requests)

Para contornar o estrangulamento de rede gerado pelo download integral de arquivos pesados, o subsistema web consome o arquivo fracionado em blocos através do protocolo HTTP/2:

1. O servidor Go lê o artefato no MinIO e expõe o cabeçalho padrão `Accept-Ranges: bytes` via `http.ServeContent`, retornando o código de estado HTTP `206 Partial Content`.
2. A interface em Next.js instancia a biblioteca `pdfjs-dist` através de conexões de fluxo contínuo. Ao solicitar um processo volumoso de 600 páginas, apenas os bytes do índice e da primeira página (cerca de 250 KB) transitam na rede.
3. Recorrendo ao `IntersectionObserver`, o componente renderiza dinamicamente as páginas visíveis no viewport e descarta os elementos `<canvas>` remotos da memória do cliente, mantendo o consumo de memória RAM inferior a 120 MB independentemente do tamanho do arquivo.

4.6. Automação da Esteira da CSPAD e Aplicação dos Anexos Oficiais

O fluxo de trabalho elimina planilhas manuais na Divisão de Arquivo[cite: 2]:

- **Relação de Eliminação (Anexo I):** Ao vencerem os prazos de vigência, prescrição e precaução do Art. 30[cite: 7], o sistema gera a listagem padronizada contendo código Duplex, descritor, datas-limite e mensuração volumétrica[cite: 6, 9, 13].
- **Ata de Reunião da CSPAD (Anexo IV):** Compila dados para deliberação da comissão multidisciplinar (Art. 31, § 6º) e colheita de assinaturas digitais via módulo Signum[cite: 8, 9, 15].
- **Edital de Ciência (Anexo III) e Trava Preclusiva de 30 Dias:** Publicado o edital no Diário Oficial (DIORONDON-e)[cite: 10, 15], o sistema ativa um contador imperativo de 30 dias (Art. 37, § 2º)[cite: 10, 15]. Qualquer ordem de eliminação durante esse interstício é bloqueada pela máquina de

estados[cite: 10]. O sistema mantém canais para pedidos formais de desentranhamento de partes interessadas[cite: 10].

- **Motor de Amostragem Obrigatória (Art. 39):** Antes de consumar a fragmentação física ou baixa lógica, o sistema extrai uma fração amostral aleatória predefinida (ex: 5% a 10%), convertendo seus metadados e arquivos para o estado perpétuo de `GUARDA_PERMANENTE` [cite: 8, 9, 10].
- **Termo de Eliminação (Anexo II):** Decorrido o prazo legal sem oposições, emite-se o termo conclusivo, registrando os números dos processos de prestação de contas já homologados pelo Tribunal de Contas[cite: 10, 14], completando o encerramento do ciclo documental no registro de auditoria imutável[cite: 5, 14].

5. Análise Comparativa e Resultados da Pesquisa

Abaixo está o quadro comparativo consolidado entre as abordagens de gestão documental:

Quadro 3 – Matriz Comparativa de Desempenho e Conformidade Normativa

MÉTRICA / REQUISITO	ARQUIVO MANUAL LEGADO	ADAPTAÇÃO NO SEI	SISTEMA PROPOSTO (SISMARQ)
Tempo Médio de Busca	Dias a semanas (manuseio físico)	Médio a lento (Solr sobrecarregado)	**< 50 ms** (Typesense in-memory)
Validade Probatória (Dec. 10.278/20)	Nula (sem metadados nem rastreabilidade)	Parcial (PDF simples sem XMP estruturado)	**Total** (PDF/A, Hash SHA-256, XMP e PAdES)
Visualização Web	Deslocamento físico / Busca em caixa	Download total de centenas de MBs	**Streaming Parcial** (Abertura em < 300 ms)
Impacto no Trâmite	Inexistência de ligação sistêmica	Concorrência de recursos de TI e lentidão	**Desacoplamento Pleno** (SEI trâmite / SISMARQ guarda)
Aderência à Lei 10.301/2019[cite: 1]	Inviável operacionalmente	Inexistência dos Anexos I a IV e travas	**100% Nativo** (Anexos I a IV[cite: 13, 14, 15], Trava 30 dias[cite: 10, 15] e Amostra[cite: 10])
Garantia do Permanente	Risco criminal iminente (Art. 66)[cite: 13]	Risco de cancelamento de documentos	**Bloqueio no Código** (Inviolabilidade dos Arts. 20/42)[cite: 5, 10]

6. Conclusões e Recomendações Técnicas

A consolidação da política documental municipal estabelecida pela Lei Ordinária Municipal nº 10.301/2019 de Rondonópolis exige a separação clara entre a produção procedimental corrente e a preservação arquivística digital[cite: 1, 5]. A sobrecarga de sistemas de tramitação de processos administrativos natodigitais (como o SEI) com acervos históricos digitalizados acarreta o comprometimento da infraestrutura de TI municipal e a inobservância das normas do CONARQ e do Decreto Federal nº 10.278/2020[cite: 2, 4, 5].

A arquitetura proposta com Go Microkernel, Typesense e Next.js responde com rigor aos desafios de desempenho, integridade criptográfica e deveres normativos do SISMARQ[cite: 1]. Ao automatizar a esteira de descarte com as travas processuais e garantias amostrais da CSPAD[cite: 7, 8, 9, 10], a plataforma resguarda os gestores públicos da responsabilidade penal[cite: 13], protege a integridade do acervo histórico municipal e assegura a transparência pública com custos operacionais sustentáveis[cite: 1, 2, 3].